

Dr. Ing. José Ignacio Orlando



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Investigador Adjunto
CONICET
PLADEMA / UNICEN
Gral. Pinto 399
7000 Tandil, BA, Argentina

Trabajo: +54 249 438 5690 (Int 2411)
E-mail: jiorlando@pladema.exa.unicen.edu.ar
WWW: ignaciorlando.github.io

RESUMEN

Investigador en inteligencia artificial aplicada a visión computacional en medicina y docente universitario en inteligencia artificial y matemática aplicada. Más de 10 años de experiencia académica y profesional en Argentina y en el exterior (Francia, Bélgica, Austria) desarrollando soluciones de IA para problemas reales en medicina en general y oftalmología en particular. Me entusiasma la coordinación de equipos de trabajo y la formación de nuevos profesionales independientes capaces de resolver problemas innovadores y desafiantes con herramientas digitales de última generación.

AFILIACIONES ACADÉMICAS ACTUALES

Investigador Adjunto, CONICET Desde Septiembre 2019

- Instituto Pladema, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil, Argentina.
- CCT Tandil, CONICET, Argentina.
- Promovido de Asistente a Adjunto en Octubre 2023.

Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario

Dedicación Simple, UNICEN Desde Diciembre 2022

Fundamentos de Ciencias de Datos, Taller de Matemática Computacional, Departamento de Computación y Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil, Argentina.

Profesor, UNICEN

Desde Junio 2025

Aprendizaje de máquina, Diplomatura Universitaria en Inteligencia Artificial (DUIA).
Visión Computacional Basada en Inteligencia Artificial, Diplomatura Universitaria en Inteligencia Artificial (DUIA).

Profesor Categoría 3 (Invitado), UBA

Desde Agosto 2024

Visión Computacional Basada en Redes Neuronales, Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), CABA, Argentina.

AFILIACIONES ACADÉMICAS ANTERIORES

Investigador Asociado Postdoctoral, OPTIMA Enero 2018 - Septiembre 2019

- Christian Doppler Laboratory for Ophthalmic Image Analysis (OPTIMA), Departamento de Oftalmología y Optometría, Universidad de Medicina de Viena, Viena, Austria.

Investigador Postdoctoral, CONICET

Septiembre 2017 - Enero 2018

- Instituto Pladema, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil, Argentina.
- CCT Tandil, CONICET, Argentina.

FORMACIÓN

Auxiliar Graduado Interino, UNICEN Agosto 2010 - Enero 2018; Abril 2020 - Diciembre 2022

Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil, Argentina.

Becario Doctoral, CONICET Abril 2013 - Septiembre 2017

- Instituto Pladema, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil, Argentina.
- CCT Tandil, CONICET, Argentina.

Pasante de Investigación, Inria Saclay - Team GALEN Mayo 2013 - Noviembre 2013

- Center for Learning and Visual Computing (CVN), Centrale Supélec, Paris, Francia.

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil, Buenos Aires, Argentina

Doctor en **Matemática Computacional e Industrial**, Abril 2013 - Septiembre 2017, *Promedio: 10 (diez)*.

- Tesis: *Aprendizaje automático para asistencia al diagnóstico de enfermedades visuales basado en imágenes de fondo de ojo*
- Directores: Dr. Matthew B. Blaschko y Dra. Mariana del Fresno
- Area de Estudio: Análisis de Imagen Médica y Aprendizaje Automático.

Ingeniero de Sistemas, Febrero 2007 - Marzo 2013

- Tesis: *Segmentación de imágenes médicas tridimensionales mediante indicadores de textura*
- Directora: Dra. Mariana del Fresno
- Area de Estudio: Procesamiento de Imágenes y Señales.

DOCENCIA

Universidad de Buenos Aires, CABA, Argentina

Profesor Categoría 3

Septiembre a Diciembre 2022

- **Visión Computacional Basada en Redes Neuronales**, Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Buenos Aires, Argentina

Auxiliar Docente Interino por Concurso

Marzo 2013

- **Taller de Matemática Computacional** (2021-2024). Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (1er año). Facultad de Ciencias Exactas.
- **Teoría de la Información** (2020). Ciclo Básico de Ingeniería de Sistemas (4to año). Facultad de Ciencias Exactas.
- **Taller de Matemática Computacional** (2015-2017). Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (1er año). Facultad de Ciencias Exactas.
- **Taller de Imágenes Médicas** (2014-2015). Materia Optativa de Ingeniería de Sistemas. Facultad de Ciencias Exactas.
- **Teoría de la Información** (2013-2016). Ciclo Básico de Ingeniería de Sistemas (4to año). Facultad de Ciencias Exactas.

Docente a cargo

2020-2021

- **Aprendizaje de máquina** (2020-2021). Diplomatura Universitaria en Inteligencia Artificial. Facultad de Ciencias Exactas.

- **Visión Computacional Basada en Inteligencia Artificial** (2020-2021). Diplomatura Universitaria en Inteligencia Artificial. Facultad de Ciencias Exactas.

Auxiliar Docente Interino Ad-Honorem

Marzo 2010 - Octubre 2012

- **Metodologías de Desarrollo de Software** (2010-2012). Ciclo Básico de Ingeniería de Sistemas (4to año). Facultad de Ciencias Exactas.

Escuela de Educación Técnica N. 1, Las Flores, Buenos Aires, Argentina

Profesor

2010 - 2013

- Laboratorio de Sistemas Operativos
- Inteligencia Artificial
- Proyecto de Implementación de un Sistema de Redes

INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

- Google Scholar: Índice H = 25. Índice i10 = 27. Número total de citas: 4073. (Chequeado al 14 de julio de 2026)

PUBLICACIONES EN REVISTAS CON REFERATO

- [1] A. Luisi, F. Orte, E. Wolfram y *J. I. Orlando*. Aplicación de un modelo de machine learning para clasificar la nubosidad a partir de datos de irradiancia global horizontal. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente - AVERMA*, 29:524–532, 2026.
<https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/5286>.
- [2] L. G. Telesco, D. Nejamkin, E. Mata, F. Filizzola, K. Wignall, L. Franco Troilo, M. de los Ángeles Cenoz, M. Thompson, M. Leguía, I. Larrabide y *J. I. Orlando*. Semi-supervised multi-task learning for interpretable quality assessment of fundus images. *Biomedical Signal Processing and Control*, 113, 109167 (2026). doi:10.1016/j.bspc.2025.109167.
- [3] S. Vitale, *J. I. Orlando*, E. Iarussi, A. Díaz, I. Larrabide. Improving Realism in Abdominal Ultrasound Simulation Combining a Segmentation-Guided Loss and Polar Coordinates training. *Medical Physics*. En prensa. (2025)
IF: 3.2 (2023). Cuartil Scimago: Q1.
- [4] D. Braggio, H. C. Külsgaard, M. Vallejo-Azar, M. Bendersky, P. González, L. Alba-Ferrara, *J. I. Orlando*, Ignacio Larrabide. A Self-supervised Deep Learning Model for Diagonal Sulcus Detection with Limited Labeled Data. *Neuroinformatics*, 23, 1–17 (2025).
doi:10.1007/s12021-024-09700-7. IF: 2.7 (2024). Cuartil Scimago: Q1.
- [5] A. R. Lusi, P. F. Orte, E. Wolfram, *J. I. Orlando*. Cloud classification through machine learning and global horizontal irradiance data analysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 150(765). 2024.
doi:10.1002/qj.4880. IF: 16.8 (2023). Cuartil Scimago: Q1.
- [6] N. Dazeo, *J. I. Orlando*, C. García, R. Muñoz, L. Obrado, H. Fernández, J. Blasco, L. San Román, J. M. Macho, A. Ding, R. Utz, and I. Larrabide. Computer Aided Intracranial Aneurysm Treatment Based on 2D/3D Mapping, Virtual Deployment and Online Distal Marker Detection. *Cardiovascular Engineering and Technology*, En prensa. 2024.
doi:10.1007/s13239-024-00745-y. IF: 1.6 (2023). Cuartil Scimago: Q3.
- [7] P. Seeböck, *J. I. Orlando*, M. Michl, J. Mai, U. Schmidt Erfurth, and H. Bogunović. Anomaly guided segmentation: Introducing semantic context for lesion segmentation in retinal OCT using weak context supervision from anomaly detection. *Medical Image Analysis*, 93(103104). 2024.
doi:10.1016/j.media.2024.103104. IF: 13.828 (2024). Cuartil Scimago: Q1.

- [8] H. Fang, F. Li, J. Wu, H. Fu, X. Sun, *J. I. Orlando*, ... and Y. Xu. (2024). Open fundus photograph dataset with pathologic myopia recognition and anatomical structure annotation. *Scientific Data*, 11(1), 99. 2024.
doi:10.1038/s41597-024-02911-2. IF: 9.8 (2024). Cuartil Scimago: Q1.
- [9] J. Wu, H. Fang, F. Li, H. Fu, F. Lin, J. Li, ... *J. I. Orlando*, X. Zhang, and Y. Xu. GAMMA Challenge: Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges. *Medical Image Analysis*, 90(102938). 2023.
doi:10.1016/j.media.2023.102938. IF: 10.9 (2023). Cuartil Scimago: Q1.
- [10] D. Deangeli, F. Iarussi, H. Külsgaard, D. Braggio, J. P. Princich, M. Bendersky, E. Iarussi, I. Larrabide, and *J. I. Orlando*. NORHA: A NORmal Hippocampal Asymmetry deviation index based on one-class novelty detection and 3D shape features. *Brain Topography*, En prensa. 2023.
doi:10.1007/s10548-023-00985-6. IF: 4.275 (2022). Cuartil Scimago: Q1.
- [11] L. Rocamora, *J. I. Orlando*, C. Lwowski, T. Kohnen, E. Mertens and K. van Keer. Postoperative vault prediction for phakic implantable collamer lens surgery: LAS-SO formulas. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 49 (2), 126. 2022.
doi:10.1097/j.jcrs.0000000000001079. IF: 3.351 (2022). Cuartil Scimago: Q1.
- [12] H. Fang, F. Li, H. Fu, X. Sun, X. Cao, F. Lin, J. Son, S. Kim, G. Quellec, S. Mat-ta, S. M. Shankaranarayana, Y-T. Chen, C-h. Wang, N. A. Shah, C-Y. Lee, C-C. Hsu, H. Xie, B. Lei, U. Baid, S. Innani, K. Dang, W. Shi, R. Kamble, N. Sing-hal, C-W. Wang, S-C. Lo, *J. I. Orlando*, H. Bogunović, X. Zhang and Y. Xu. ADAM Challenge: Detecting Age-related Macular Degeneration from Fundus Images. *IEEE Transaction on Medical Imaging*, 41(10): 2828-2847, 2022.
doi:10.1109/TMI.2022.3172773. IF: 13.94 (2020). Cuartil Scimago: Q1.
- [13] D. Hofer, U. Schmidt-Erfurth, *J. I. Orlando*, F. Goldbach, B. S. Gerendas and P. Seeböck. Improving Foveal Avascular Zone Segmentation in Fluorescein Angiograms by Leveraging Manual Vessel Labels from Public Color Fundus Pic-tures. *Biomedical Optics Express*, 13(5): 2566-2580, 2022.
doi:10.1364/BOE.452873. IF: 3.732 (2022). Cuartil Scimago: Q1.
- [14] P. Seeböck, W-D Vogl, S. M. Waldstein, *J. I. Orlando*, M. Baratsits, T. Alten, M. Arikani, G. Mylonas, H. Bogunović and U. Schmidt-Erfurth. Linking Fun-ction and Structure with ReSenseNet: Predicting Retinal Sensitivity from Opti-cal Coherence Tomography using Deep Learning. *Ophthalmology Retina*, 129(7): 726-730, 2022.
doi:10.1016/j.oret.2022.01.021. IF: 3.9 (2022). Cuartil Scimago: Q1.
- [15] P. Navarro, *J. I. Orlando*, C. Delrieux and E. Iarussi. SketchZooms: Deep Multi-view Descriptors for Matching Line Drawings. *Computer Graphics Forum*, 40(1): 410-423, 2020.
doi:10.1111/cgf.14197. IF: 2.116 (2018). Cuartil Scimago: Q1.
- [16] P. G. P. Ziemer, C.A. Bulant, *J.I. Orlando*, G. D. Maso Talou; L. A. M. Álvarez, C. Guedes Bezerra; P. A. Lemos, H. M. García-García and P. J. Blanco. Auto-mated lumen segmentation using multi-frame convolutional neural networks in Intravascular Ultrasound datasets. *European Heart Journal Digital Health*, 1(1): 75-82, 2020.
doi:10.1093/ehjdh/ztaa014. IF: 2.2 (2022). Cuartil Scimago: N/D.
- [17] H. Külsgaard, *J. I. Orlando*, M. Bendersky, J. P. Princich, L. S. R. Manzanera, A. Vargas, S. Kochen and I. Larrabide. Machine learning for filtering out false

- positive grey matter atrophies in single subject voxel based morphometry: a simulation based study. *Journal of the Neurological Sciences*, 420: 117220, 2020. doi:10.1016/j.jns.2020.117220. IF: 3.115 (2019). Cuartil Scimago: Q2.
- [18] H. Fu, F. Li, X. Sun, X. Cao, J. Liao, J. I. Orlando, ..., Y. Xu. AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography. *Medical Image Analysis*, 66: 101798, 2020. doi:10.1016/j.media.2020.101798. IF: 11.148 (2019). Cuartil Scimago: Q1.
- [19] J. I. Orlando, B.S. Gerendas, S. Riedl, C. Grechenig, A. Breger, M. Ehler, S.M. Waldstein, H. Bogunović and U. Schmidt-Erfurth. Automated Quantification of Photoreceptor alteration in macular disease using Optical Coherence Tomography and Deep Learning. *Scientific Reports*, 10, 2020. doi:10.1038/s41598-020-62329-9. IF: 4.12 (2018). Cuartil Scimago: Q1.
- [20] J. I. Orlando, H. Fu, J. Barbossa Breda, K. van Keer, D. R. Bathula, A. Díaz Pinto, R. Fang, ..., H. Bogunović. REFUGE Challenge: A Unified Framework for Evaluating Automated Methods for Glaucoma Assessment from Fundus Photographs. *Medical Image Analysis*, 59, 2020. doi:10.1016/j.media.2019.101570. IF: 11.148 (2019). Cuartil Scimago: Q1.
- [21] P. Seeböck, J. I. Orlando, T. Schlegl, S.M. Waldstein, H. Bogunović, S. Klmscha, G. Langs and U. Schmidt-Erfurth. Exploiting Epistemic Uncertainty of Anatomy Segmentation for Anomaly Detection in Retinal OCT. *IEEE Transactions in Medical Imaging*, 39(1):87–98, 2020. doi:10.1109/TMI.2019.2919951. IF: 7.8 (2018). Cuartil Scimago: Q1.
- [22] D. Romo-Bucheli, P. Seeböck, J. I. Orlando, B.S. Gerendas, S.M. Waldstein, U. Schmidt-Erfurth, H. Bogunović. Reducing image variability across OCT devices with unsupervised unpaired learning for improved segmentation of retina. *Biomedical Optics Express*, 11(1):346–363, 2020. doi:10.1364/BOE.379978. IF: 3.910 (2018). Scimago Quartile: Q1.
- [23] A. Breger, J. I. Orlando, P. Harar, M. Dörfler, S. Klmscha, C. Grechenig, B. S. Gerendas, U. Schmidt-Erfurth, M. Ehler. On Orthogonal Projections for Dimension Reduction and Applications in Augmented Target Loss Functions for Learning Problems. *Journal of Mathematical Imaging and Vision*, 62, 376–394, 2020. doi:10.1007/s10851-019-00902-2. IF: 1.603 (2017). Scimago Quartile: Q1.
- [24] S. Vitale, J. I. Orlando, E. Iarussi and I. Larrabide. Improving realism in patient-specific abdominal Ultrasound simulation using CycleGANs. *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*, 15, 183–192, 2020. doi:10.1007/s11548-019-02046-5. IF: 2.155 (2018). Scimago Quartile: Q1.
- [25] J. I. Orlando, E. Prokofyeva, M. del Fresno, and M.B. Blaschko. An ensemble deep learning based approach for red lesion detection in fundus images. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 153(1):115–127, 2018. doi:10.1016/j.cmpb.2017.10.017. IF: 2.674 (2017). Cuartil Scimago: Q1.
- [26] J. I. Orlando, K. van Keer, J. Barbosa-Breda, H.L. Manterola, M.B. Blaschko, and A. Clausse. Proliferative Diabetic Retinopathy Characterization based on Fractal Features: Evaluation on a Publicly Available Data Set. *Medical Physics*, 44(12):6425–6434, 2017. doi:10.1002/mp.12627. IF: 2.617 (2016). Cuartil Scimago: Q1.
- [27] J. I. Orlando, E. Prokofyeva, and M.B. Blaschko. A discriminatively trained fully connected conditional random field model for blood vessel segmentation in fundus images. *IEEE Transaction on Biomedical Engineering*, 64(1):16–27, 2017. doi:10.1109/TBME.2016.2535311. IF: 4.288 (2017). Cuartil Scimago: Q1.

- [28] L.D. Lo Vercio, *J.I. Orlando*, M. del Fresno, and I. Larrabide. Assessment of image features for vessel wall segmentation in intravascular ultrasound images. *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*, 11(8):1397–1407, 2016.
doi:10.1007/s11548-015-1345-4. IF: 1.961 (2014). Cuartil Scimago: Q2.
- [29] *J.I. Orlando*, and M. del Fresno. Reviewing preprocessing and feature extraction techniques for retinal blood vessels segmentation in fundus images. *Mecánica Computacional*, 33(42):2729–2743, 2014.
Indexada Latindex.
- [30] E. Moris y *J. I. Orlando*. Can Coding Agents Build Robust Baselines? A Skill-Based Approach for Automating the Medical Imaging Model-Development Pipeline. En: *2nd Agentic AI for Medicine Workshop at MICCAI 2026 (Agentic-Med)*, 2026.
<https://arxiv.org/abs/2608.23336>
- [31] F. J. Arellano y *J. I. Orlando*. Evaluating Fundus-Specific Foundation Models for Diabetic Macular Edema Detection. En: *International Symposium on Medical Information Processing and Analysis (SIPAIM 2025)*, IEEE. 2025. En prensa.
- [32] E. Moris, I. Larrabide, and *J.I. Orlando*. Semi-supervised learning with Noisy Students improves domain generalization in optic disc and cup segmentation in uncropped fundus images. En: *Medical Imaging with Deep Learning (MIDL 2024)*, PMLR. 2024. En prensa.
- [33] D. Deangeli, E. Iarussi, J.P. Princich, M. Bendersky, I. Larrabide and *J.I. Orlando*. Learning normal asymmetry representations for homologous brain structures. En: *26th International Conference in Medical Imaging Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI 2023)*, LNCS. p. 77-87. 2023.
doi:10.1007/978-3-031-43993-3_8
- [34] T. Castilla, M.S. Martínez, M. Leguía, I. Larrabide and *J.I. Orlando*. A ResNet is All You Need? Modeling A Strong Baseline for Detecting Referable Diabetic Retinopathy in Fundus Images. En: *18th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis (SIPAIM 2022)*, vol. 12567, pp. 212-221. 2022.
doi:10.1117/12.2669816
- [35] E. Moris, N. Dazeo, M.P. Albina de Rueda, F. Filizzola, N. Iannuzzo, D. Nejamkin, K. Wignall, M. Leguía, I. Larrabide and *J.I. Orlando*. Assessing Coarse-to-Fine Deep Learning Models for Optic Disc and Cup Segmentation in Fundus Images. En: *18th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis (SIPAIM 2022)*, vol. 12567, pp. 232-241. 2022.
doi:10.1117/12.2670093
- [36] C. García, Y. Fang, J. Liu, A.P. Narata, *J.I. Orlando* and I. Larrabide. A deep learning model for brain vessel segmentation in 3DRA with arteriovenous malformations. En: *18th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis (SIPAIM 2022)*, vol. 12567, 61-69. 2022.
doi:10.1117/12.2669916
- [37] *J.I. Orlando*, A. Breger, H. Bogunović, S. Riedl, B.S. Gerendas, M. Ehler and U. Schmidt-Erfurth. An amplified-target loss approach for photoreceptor layer segmentation in pathological OCT scans. En: *6th MICCAI International Workshop on Ophthalmic Medical Image Analysis (OMIA 2019)*, Lecture Notes in

Computer Science, vol 11855, 26-34. 2019.
doi:[10.1007/978-3-030-32956-3_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-32956-3_4)

- [38] D. Hofer, *J.I. Orlando*, P. Seeböck, G. Mylonas, F. Goldbach, A. Sadeghipour, B.S. Gerendas and U. Schmidt-Erfurth. Foveal avascular zone segmentation in clinical routine fluorescein angiographies using multitask learning. En: *6th MICCAI International Workshop on Ophthalmic Medical Image Analysis (OMIA 2019)*, Lecture Notes in Computer Science, vol 111855, 35-42. 2019.
doi:[10.1007/978-3-030-32956-3_5](https://doi.org/10.1007/978-3-030-32956-3_5)
- [39] R. Asgari, *J.I. Orlando*, S. Waldstein, F. Schlanitz, M. Baratsits, U. Schmidt-Erfurth and H. Bogunović. Multiclass segmentation as multitask learning for drusen segmentation in retinal optical coherence tomography. En: *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2019)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 11764, 192-200, 2019.
doi:[10.1007/978-3-030-32239-7_22](https://doi.org/10.1007/978-3-030-32239-7_22)
- [40] *J.I. Orlando*, P. Seeböck, H. Bogunovic, S. Klimescha, C. Grechenig, S. Waldstein, B.S. Gerendas and U. Schmidt-Erfurth. U2-Net: A Bayesian U-Net model with epistemic uncertainty feedback for photoreceptor layer segmentation in pathological OCT scans. En: *2019 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2019)*, 1441-1445, 2019.
doi:[10.1109/ISBI.2019.8759581](https://doi.org/10.1109/ISBI.2019.8759581)
- [41] P. Seebock, D. Romo Bucheli, S. Waldstein, H. Bogunovic, *J.I. Orlando*, B.S. Gerendas, G. Langs and U. Schmidt-Erfurth. Using CycleGANs for effectively reducing image variability across OCT devices and improving retinal fluid segmentation. En: *2019 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2019)*, 605-609, 2019.
doi:[10.1109/ISBI.2019.8759158](https://doi.org/10.1109/ISBI.2019.8759158)
- [42] *J.I. Orlando*, J. Barbosa-Breda, K. van Keer, M.B. Blaschko, P.J. Blanco and C.A. Bultant. Towards a glaucoma risk index based on simulated hemodynamics from fundus images. En: *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2018)*, Lecture Notes in Computer Science, 11071, 65-73, 2018.
doi:[10.1007/978-3-030-00934-2_8](https://doi.org/10.1007/978-3-030-00934-2_8)
- [43] *J.I. Orlando*, M. Fracchia, V. del Río, and M. del Fresno. Retinal blood vessel segmentation in high resolution fundus photographs using automated feature parameter estimation. En: *13th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis (SIPAIM 2017)*, Proc. SPIE, 10572, 1057210, 2017.
doi:[10.1117/12.2283539](https://doi.org/10.1117/12.2283539)
- [44] *J.I. Orlando*, E. Prokofyeva, M. del Fresno, and M.B. Blaschko. Convolutional neural network transfer for automated glaucoma identification. En: *12th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis (SIPAIM 2016)*, Proc. SPIE, 10160, 101600U-101600U-10, 2017.
doi:[10.1117/12.2255740](https://doi.org/10.1117/12.2255740)
- [45] *J.I. Orlando*, and M.B. Blaschko. Learning fully-connected CRFs for blood vessel segmentation in retinal images. En: *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2014)*, Lecture Notes in Computer Science, 8673, 634-641, 2014.
doi:[10.1007/978-3-319-10404-1_79](https://doi.org/10.1007/978-3-319-10404-1_79)

REPORTES EN ARXIV

- [46] *J.I. Orlando*, H.L. Manterola, E. Ferrante, and F. Ariel. Arabidopsis roots segmentation based on morphological operations and CRFs. arXiv:1704.07793. Presentado en *ECImag 2014 (Escuela y Workshop en Ciencias de las Imágenes)*, 11–15 de agosto de 2013.

ABSTRACTS, PÓSTERS Y PRESENTACIONES EN CONFERENCIAS INTERNACIONALES

- [47] R. Asgari, *J.I. Orlando*, S. Waldstein, F. Schlanitz, M. Baratsits, U. Schmidt-Erfurth and H. Bogunović. Multiclass segmentation as multitask learning for drusen segmentation in retinal optical coherence tomography. En: *Medical Image Cluster (MIC) Festival 2019*, 2019, Viena, Austria. Presentación de póster. Presentadora: R. Asgari.
- [48] D. Hofer, *J.I. Orlando*, P. Seeböck, B. Gerendas and U. Schmidt-Erfurth. Foveal avascular zone segmentation in clinical routine fluorescein angiographies using multitask learning. En: *Medical Image Cluster (MIC) Festival 2019*, 2019, Viena, Austria. Presentación de póster. Presentador: D. Hofer.
- [49] S. Vitale, *J.I. Orlando*, E. Iarussi, and I. Larrabide. Improving realism in patient-specific abdominal Ultrasound simulation using CycleGANs. En: *CARS 2019*, 2019, Rennes, Francia. Presentación de póster. Presentador: S. Vitale.
- [50] P. Seeböck, W.-D. Vogl, S.M. Waldstein, M. Baratsits, *J.I. Orlando*, T. Alten, H. Bogunović, M. Arıkan, G. Mylonas and U. Schmidt-Erfurth. Linking Function and Structure: Prediction of Retinal Sensitivity in AMD from OCT using Deep Learning. En: *ARVO 2019 Annual Meeting*, 2019. Presentación de póster. Presentador: Phillip Seeböck.
- [51] A. Breger, M. Ehler., B.S. Gerendas, *J.I. Orlando*, U. Schmidt-Erfurth. Dimension reduction in learning tasks. En: *90th GAMM Annual Meeting*, 2019. Presentación de póster. Presentador: Anna Breger.
- [52] A. Breger, *J.I. Orlando*, M. Ehler. Learning and Dimension Reduction in Medical Image Analysis. En: *SIAM Conference on Imaging Sciences*, 2018. Presentación de póster. Presentador: Anna Breger.

ARTÍCULOS, POSTERS Y PRESENTACIONES EN CONFERENCIAS NACIONALES

- [53] *J.I. Orlando*, L.G. Telesco, F. Arellano, A. Orbe, M. Iparraguirre, A. Díaz, M. Leguía e I. Larrabide. Factores clínicos y asistenciales asociados con retinopatía diabética referible en una red argentina de tamizaje asistido por inteligencia artificial. En: *XXV Congreso Argentino de Diabetes*, Hotel Provincial, Mar del Plata, Argentina, 29–31 de octubre de 2026. E-póster aceptado.
- [54] *J.I. Orlando*, L.G. Telesco, F. Arellano, A. Orbe, M. Iparraguirre, A. Díaz, M. Leguía e I. Larrabide. Desempeño diagnóstico de una herramienta argentina de inteligencia artificial para detectar retinopatía diabética referible en programas de tamizaje. En: *XXV Congreso Argentino de Diabetes*, Hotel Provincial, Mar del Plata, Argentina, 29–31 de octubre de 2026. E-póster aceptado.
- [55] *J.I. Orlando*, M. Leguía, I. Larrabide. Retinar: Inteligencia Artificial y Telemedicina Distribuida para la Detección Temprana de la Retinopatía Diabética”. En: *IADI 2024, I Jornada Nacional de Inteligencia Artificial en Diagnóstico por Imágenes*, 2024. Ponencia.
- [56] D. Deangeli, F. Iarussi, H. Külsgaard, D. Braggio, J.P. Princich, M. Bendersky, E. Iarussi, I. Larrabide and *J.I. Orlando*. Un índice basado en inteligencia artificial para la cuantificación de desviaciones de la asimetría normal del hipocampo a partir de resonancia magnética cerebral. En: *CADI 2022, Congreso Argentino de Diagnóstico por Imagen*, 2022. Poster.

- [57] S. Vitale, *J.I. Orlando*, E. Iarussi, A. Díaz and I. Larrabide. SIMECO: Un simulador de ecografías realistas basado en algoritmos de trazado de rayos e inteligencia artificial. En: *CADI 2022, Congreso Argentino de Diagnóstico por Imagen*, 2022. Poster.
- [58] C. García, A.P. Narata, Y. Fang, *J.I. Orlando* and I. Larrabide. Extracción automática de la vasculatura cerebral en imágenes de ATC. En: *CADI 2022, Congreso Argentino de Diagnóstico por Imagen*, 2022. Poster.
- [59] E. Moris, I. Larrabide and *J.I. Orlando*. Estimación automática de la relación vertical copa-disco mediante redes neuronales de segmentación a partir de fotografías de fondo de ojo. En: *CADI 2022, Congreso Argentino de Diagnóstico por Imagen*, 2022. Digital Poster.
- [60] *J.I. Orlando*, T. Castilla, A. Koch, I. Larrabide, M. Martínez y M. Leguía. Evaluación retrospectiva de un primer modelo de inteligencia artificial argentino para tamizaje automático de retinopatía diabética referible a partir de fotografías de fondo de ojo. En: *CNO22, Congreso Nacional de Oftalmología 2022*, 2022. Presentación oral.
- [61] D. Braggio, H. Külsgaard, *J.I. Orlando*, J.P. Princich, M. Bendersky, S. Kochen e I. Larrabide. Caracterización morfológica de poblaciones cerebrales de control mediante autocodificadores con convoluciones basadas en grafos. En: *IA@Litoral: 1ras Jornadas de Inteligencia Artificial del Litoral*, 2019. Póster.
- [62] S. Vitale, *J.I. Orlando*, E. Iarussi e I. Larrabide. Mejorando el realismo de un simulador de ultrasonido abdominal paciente-específico utilizando CycleGANs. En: *IA@Litoral: 1ras Jornadas de Inteligencia Artificial del Litoral*, 2019. Póster.
- [63] *J.I. Orlando*, H.L. Manterola, E. Ferrante, and M. del Fresno. Un esquema de superficies activas basado en texturas para la segmentación de tumores cerebrales en MRI. En: *Proceedings de la 1era Conferencia Nacional en Ingeniería de Software / Sistemas de Información (CONAIISI 2013)*, 2013. Artículo completo, presentación oral.
- [64] *J.I. Orlando*, and M. del Fresno. Segmentación automática de tejidos cerebrales en MRI multiespectrales mediante clasificación por mínima distancia euclídea. En: *Proceedings de la Conferencia Argentina en Informática y Salud (CAIS 2013)*, 2013. Artículo completo, presentación oral.
- [65] H.L. Manterola, *J.I. Orlando*, E. Ferrante, and M. del Fresno. Extracción de objetos en imágenes médicas tridimensionales basada en características texturales. En: *Proceedings de la Conferencia Argentina en Informática y Salud (CAIS 2013)*, 2013. Artículo completo, presentación oral.
- [66] *J.I. Orlando*, H.L. Manterola, E. Ferrante, and M. del Fresno. Detección de tumores en MRI basada en características texturales. En: *Proceedings de la Escuela y Workshop en Ciencias de las Imágenes (ECImag 2012)*, 2012. Artículo completo, presentación oral.
- [67] *J.I. Orlando*, H.L. Manterola, E. Ferrante, and M. del Fresno. Un enfoque híbrido para la segmentación de tumores en MRI cerebrales. En: *Proceedings de la Conferencia Argentina en Informática y Salud (CAIS 2012)*, 2012. Artículo completo, presentación oral.

- Participación en actividades de preventa con clientes interesados en la adopción de IA.
- Diseño de soluciones basadas en IA para problemas de la industria.
- Estimación de esfuerzos e identificación de RRHH necesarios para ejecución de proyectos.
- Realización de entrevistas técnicas a candidatos para posiciones de ML Engineer y Data Scientist.
- Generación de artículos y material para marketing, incluyendo one pagers, presentaciones y un podcast con 4 episodios.
- Jurado en hackatones y participación como SME del área de IA/ML en actividades del área de innovación.
- Participación como SME en IA/ML durante Design Sprints con clientes.
- Diagramación y coordinación de iniciativas internas (área de I+D, grupo de lectura de papers).
- Coordinación general de la ejecución de múltiples proyectos con clientes.

Soporte para el desarrollo de una Prueba de Concepto para el Ministerio de Educación de la Nación en el uso de IA para detección temprana de deserción escolar.

- Diseño de la solución propuesta.
- Coordinación de actividades con una estudiante doctoral a cargo de la ejecución de la solución.
- Análisis conjunto de datos.
- Reporte de la solución desarrollada, falencias y roadmap para recolección de datos para llevarla a cabo.

Subject Matter Expert en ML/AI, para asistir en procesos de IA.

- Generación de contenido sobre IA/ML para el blog de la empresa para posicionamiento y marketing digital.
- Realización de entrevistas técnicas a candidatos para posiciones de ML Engineer y Data Scientist.

Consultoría en IA y procesamiento y análisis de imágenes médicas para asistencia al tratamiento de aneurismas cerebrales mediante STENTs.

- Diseño de una solución basada en deep learning para la detección de marcadores radiopacos en imágenes de rayos X 2D.
- Diseño del protocolo de marcado de datos para la generación de etiquetas para el entrenamiento del algoritmo.
- Coordinación general de las actividades del proyecto, en colaboración con un estudiante doctoral a cargo del desarrollo y un investigador como SME.

DIRECCIÓN DE RRHH

Estudiantes de Doctorado

- **Franco Arellano**, 2024, Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (UNICEN)
Tema: Modelos fundacionales modalidad-específicos para análisis de imágenes médicas.
Director: *José Ignacio Orlando*.
- **Lucas Telesco**, 2022, Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (UNICEN)

Tema: Aprendizaje profundo para asistencia al diagnóstico de la retinopatía diabética a partir de fotografías de fondo de ojo.

Director: *José Ignacio Orlando*.

- **Leandro Rocamora**, 2021, Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (UNICEN)

Tema: Contribuciones tecnológicas desde las ciencias de datos y la inteligencia artificial a problemas reales en meteorología y oftalmología.

Director: *José Ignacio Orlando*.

- **Duilio Deangeli**, 2021, Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (UNICEN)

Tesis: Neuroimagen a través de aprendizaje profundo: estudio de cambios morfológicos y funcionales del cerebro debido a la edad y a enfermedades neurodegenerativas por medio de IRM. Defendida. Nota: 10/10.

Director: Ignacio Larrabide. Co-director: *José Ignacio Orlando*.

- **Eugenia Moris**, 2020-2024, Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (UNICEN)

Tesis: Adecuaciones experimentales y nuevos enfoques de aprendizaje automático para aplicaciones en estudios de sueño y detección de glaucoma. Defendida en 2024. Nota: 10 (diez).

Director: Ignacio Larrabide. Co-director: *José Ignacio Orlando* (incorporado en 2021).

- **Santiago Vitale**, 2018-2023, Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (UNICEN)

Tesis: Modelos generativos antagónicos desapareados para la simulación realista de imágenes de ultrasonido abdominal. Defendida en 2023. Nota: 10 (diez).

Director: Ignacio Larrabide. Co-director: *José Ignacio Orlando* (incorporado en 2019).

Estudiantes de Maestría

- **Emmanuel Pengue**, 2026–2027, Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento de Conocimiento, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Título: Integración de máscaras de sombra acústica en modelos generativos de ecografía.

Director: *José Ignacio Orlando*.

Co-director: Santiago Vitale.

En desarrollo.

Becas de Iniciación a la Investigación

- **Franco Arellano**, 2023–2024, Beca de Entrenamiento a la Investigación BENTRE23 (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires)

Plan de trabajo: smartScraper: Scraping de imágenes mediante interfaces web y detección de anomalías para el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje profundo en aplicaciones oftalmológicas.

Director: *José Ignacio Orlando*

- **Tomás Castilla**, 2021–2022, Beca INI de Ingreso a la Investigación (Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la Tecnología en las Universidades Nacionales)

Plan de trabajo: Algoritmos de aprendizaje profundo para soporte al diagnóstico de la retinopatía diabética en fotografías de fondo de ojo.

Director: *José Ignacio Orlando*

- **Francisco Iarussi**, 2020–2021, Beca EVC-CIN de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2019
Plan de trabajo: DeepBrain: Aprendizaje automático aplicado al estudio de alteraciones morfológicas del cerebro en imágenes de MRI.
Director: Ignacio Larrabide. Co-director: *José Ignacio Orlando*

Tesinas de Grado y Proyectos Finales de Carrera

- **Lautaro Barrassa**, 2026–2027, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN (director)
Título: Aprendizaje profundo para reconocimiento y graduación de la retinopatía diabética en imágenes retinográficas de campo amplio.
Director adjunto: Ing. Franco Arellano.
En desarrollo.
- **Joaquín Ciappa**, 2026–2027, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN (director)
Título: Predicción de irradiancia solar a partir de datos meteorológicos e imágenes de nubosidad mediante aprendizaje automático.
Director adjunto: Dr. Facundo Orte.
En desarrollo.
- **Joaquín González Tesoro**, 2026–2027, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN (director)
Título: Implementación de una aplicación web para acompañamiento de personas diabéticas.
Director adjunto: Dr. Ignacio Larrabide.
En desarrollo.
- **Guadalupe Rapela**, 2026–2027, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN (director)
Título: Implementación de estrategias de harnessing para agentificación del ciclo de vida de desarrollo de software.
En desarrollo.
- **Florencia Paglione**, 2026–2027, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN (director)
Título: Desarrollo de una plataforma de registro de datos para la industria vitivinícola.
Directora adjunta: MSc. Rosana Cepeda.
En desarrollo.
- **Julián Torrisi y Octavio Ituarte**, 2024–2025, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas (director)
Título: Resolución full-stack de deuda técnica, incorporación de nuevas funcionalidades, y redefinición de procesos de desarrollo interno para la plataforma Retinar.
Director adjunto: Lucas Telesco
Sin defender aún.
- **Lautaro Gramuglia**, 2020-2021, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas (director)
Título: Segmentación de arterias y venas en imágenes de fondo de ojo mediante aprendizaje profundo: aplicaciones en simulación hemodinámica.
Director adjunto: Carlos A. Bulant
Finalizada. Nota: 10/10.

- **Tomás Castilla**, 2020–2021, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas (director)
Título: Algoritmos de aprendizaje profundo para soporte al diagnóstico de la retinopatía diabética en fotografías de fondo de ojo.
Director adjunto: Ignacio Larrabide
Finalizada. Nota: 10/10.
- **Rodrigo Cobo**, 2019–2021, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas (director)
Título: Simulación de cámaras estereoscópicas utilizando redes neuronales.
Director adjunto: Ignacio Larrabide
Finalizada. Nota: 10/10.
- **Francisco Iarussi**, 2020–2021, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas (co-director)
Título: Caracterización de asimetrías en hipocampos usando técnicas de inteligencia artificial.
Directores: Emmanuel Iarussi e Ignacio Larrabide
Finalizada. Nota: 10/10.
- **Mauro Giamberardino, Ariel Borthiry**, 2016–2017, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas (director)
Título: Segmentación del árbol vascular de la retina en angiografías con fluoresceína.
Directora adjunta: Mariana del Fresno
Finalizada. Nota: 10/10.
- **Valeria del Río, Marcos Fracchia**, 2016–2017, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas (director)
Título: Ingeniería de Descriptores para la Detección Automática de Vasos Sanguíneos en Imágenes de Fondo de Ojo.
Directora adjunta: Mariana del Fresno
Finalizada. Nota: 10/10.
- **Carmen Escudero Leoz, Manuel Corrales**, 2014, Proyecto Final de Carrera, Ingeniería de Sistemas (co-director)
Directora: Mariana del Fresno
Título: Integración de clustering difuso y modelos deformables para la segmentación de imágenes médicas.
Finalizada. Nota: 10/10.

SUBSIDIOS Y
FINANCIAMIENTO CYT
OBTENIDO

PIP 2025-2027 - 11220250101273CO. "Agentes inteligentes basados en modelos de lenguaje y herramientas de deep learning para la automatización de procesos diagnósticos en oftalmología"

Proyectos de Investigación Plurianuales de CONICET.
Director del proyecto.
Subsidio: AR\$ 15.100.000.

FITBA 2024-276A. "Desarrollo de Retinar como punto de extensión de la Historia de Salud Integrada para tamizaje de retinopatía diabética basado en inteligencia artificial"

- Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Provincia de Buenos Aires).
Director del proyecto.
Presupuesto adjudicado: AR\$ 32.000.000.

PICT 2021-00023. "retinar: inteligencia artificial para el diagnóstico asistido por computadora de la retinopatía diabética"

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica PICT 2021 Start-Up (FONCyT, Agencia I+D+i, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación).

Director del proyecto.

Monto: \$ 2.700.000.

PIP GI 2021-2023 - 11220200102472CO. "yatiris++: inteligencia artificial para aplicaciones clínicas basadas en imágenes médicas"

Proyectos de Investigación Plurianuales de CONICET para grupos de investigación.

Director del proyecto.

Subsidio: AR\$ 1.320.000.

NVIDIA Hardware Grant. "Self-supervised learning for phenotyping glaucoma from color fundus photographs"

Director del proyecto.

Subsidio: 400 horas de procesamiento en SaturnCloud con GPUs V100.

PN 376/2021. PAC Emprendedores para la Innovación. "retinar"

ANR otorgado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo para la consolidación de start-ups.

Director del proyecto.

Subsidio: AR\$ 1.173.000. Monto de contraparte: AR\$ 207.000.

NVIDIA Applied Research Accelerator Program. "retinar: assisting remote diabetic retinopathy screening with AI tools"

Programa de la Corporación NVIDIA para colaborar en proyectos de transferencia tecnológica.

Director del proyecto.

Premio: 500 horas de procesamiento en SaturnCloud con GPUs V100.

PICT 2019-00070. "CANOA: CAracterización morfológica de la cabeza del Nervio Óptico en fotografías de fondo de ojo mediante Aprendizaje profundo"

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica PICT 2019 Joven Investigador (FONCyT, Agencia I+D+i, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación).

Director del proyecto.

Monto: \$ 475.000.

03-JOVIN-37C. "Hacia una plataforma inteligente para el tamizado remoto de la retinopatía diabética: control de calidad de fotografías de fondo de ojo utilizando autocodificadores"

Convocatoria Jóvenes Investigadores JOVIN 2020/2021 (Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales, Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, UNICEN).

Director del proyecto.

Monto: \$ 100.000.

Kaggle Open Data Research Grant 2020. "Weakly-supervised Abdominal Ultrasound Segmentation using Simulated Scans and Cycle-Consistency based Generative Models"

Kaggle Open Data Research Grant, donación de la compañía Google Kaggle.

Director del proyecto.

Monto: USD 2.000.

NVIDIA Hardware Grant. "Deep learning based segmentation of the photoreceptor layers in Spectral Domain Optical Coherence Tomography scans"

NVIDIA Hardware Grant, donación de la compañía NVIDIA Inc.

Director del proyecto.

NVIDIA GTX Titan Xp (Valor aproximado: €1.000).

PARTICIPACIÓN EN
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN (NO
PROPIOS)

Estudio de factibilidad para el desarrollo de un sistema de diagnóstico a distancia y en tiempo real de muestras citológicas de extendidos cervicovaginales fijados (PAPs) asistido por Inteligencia Artificial, 2023-2025

Proyecto financiado por CLIAS (Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe).

Miembro colaborador.

Directora de proyecto: Dr. Luciana Bruno.

Redes Generativas para el Diseño 2D/3D Interactivo y Síntesis Multivista, 2020-2021

Proyecto PID UTN SIUTNBA0005534.

Miembro colaborador.

Director de proyecto: Dr. Emmanuel Iarussi.

CrossMatch: Detección de correspondencias de dominio cruzado en bocetos mediante deep learning, 2019-2019

PICT 2018-4517 (ANPCyT, Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de la Nación, Argentina)

Miembro colaborador.

Director de proyecto: Dr. Emmanuel Iarussi.

CrossMatch: Detección de Correspondencias de Dominio Cruzado utilizando Deep Learning, 2018-2020

Proyecto SIUTNBA0005139 (Universidad Tecnológica Nacional - Regional CABA (UTN), Argentina)

Miembro colaborador.

Director de proyecto: Dr. Emmanuel Iarussi.

HI-MED: Herramientas Informáticas aplicadas a la cuantificación de imagen, simulación y planificación del tratamiento en MEDicina, 2016-2019

PICT 2016-0116 (ANPCyT, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina)

Miembro colaborador.

Director de proyecto: Dr. Ignacio Larrabide.

Aprendizaje automático aplicado a la detección y clasificación de situaciones de interés en imágenes satelitales., 2017-2018

Proyecto A3SIS (Ministerio de Defensa, Argentina)

Miembro colaborador.

Director de proyecto: Dr. Lucas Lo Vercio.

Desarrollo de modelos y aplicaciones de simulación, optimización, computación gráfica y procesamiento de imágenes, 2014-2018

Proyecto 03/C259 (SPU, Ministerio de Educación, Argentina)

Miembro colaborador.

Supervisora: Dr. Mariana del Fresno.

Director de proyecto: Dr. Marcelo Vénere.

MISEV: Modelos de Imagen y Simulación para el diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Vasculares, 2014-2016

PICT 2014-1730 (ANPCyT, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina)

Miembro colaborador.

Supervisores: Dra. Mariana del Fresno y Dr. Matthew B. Blaschko.

Director de proyecto: Dr. Ignacio Larrabide.

Estrategia nacional de articulación entre la universidad y la escuela secundaria para la generación de vocaciones y el fortalecimiento de la formación media en ingeniería y ciencias exactas y naturales, 2014-2016

PCTI 121 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina)

Miembro colaborador.

Directora de proyecto: Prof. Mabel Pacheco.

Procesamiento y segmentación de imágenes digitales tridimensionales para el desarrollo de aplicaciones médicas e industriales, 2013-2014

PICT 2010-1287 (ANPCyT, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina)

Miembro colaborador.

Supervisora: Dra. Mariana del Fresno.

Director de proyecto: Dr. Marcelo Vénere.

PREMIOS

Ganador, 16a edición del Concurso Soluciones Innovadoras Banco Nación, 2025

- Premio a Retinar como uno de los dos proyectos innovadores ganadores entre más de 700 postulaciones de Argentina.
- Organizado por Fundación Empretec Argentina y Banco de la Nación Argentina. Premio adjudicado: AR\$ 12.000.000.

Premio especial en Transformar Salud 2025-2026

- Reconocimiento especial a Retinar por su continuidad y crecimiento tras su participación anterior, para acompañar la implementación de tamizaje oftalmológico basado en inteligencia artificial en Tandil.
- Programa organizado por Fundación Garrahan y Roche Argentina. Apoyo económico adjudicado: AR\$ 7.000.000.

Premio IA Transformadora - Premio a la Innovación en IA, 2024

- Premio al mejor proyecto innovador científico, tecnológico y/o industrial por Retinar, nuestra plataforma para detección de RD utilizando IA.
- Otorgado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Argentina.

Primer Premio en Transformar Salud 2023

- Premio a la mejor propuesta de transformación digital en salud por retinar, nuestra plataforma de teleoftalmología basada en inteligencia artificial.
- Concurso de ideas y proyectos para digitalización en salud organizado por Fundación Garrahan y Roche Argentina.

Primer Puesto Idea/Proyecto de negocios en EconEmprende

- Premio a la mejor idea/proyecto de negocios en el concurso EconEmprende, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN, por nuestro simulador de US SIMECO. S. Vitale, C. Nagy, *J.I. Orlando*, e I. Larrabide.

Premio Magna Cum Laude al mejor póster lámina en CADI 2022

- Premio al mejor póster lámina en el Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes (CADI 2022), organizado por la Sociedad Argentina de Radiología, con el trabajo titulado "SIMECO: Un simulador de ecografías realistas basado en algoritmos de trazado de rayos e inteligencia artificial", S. Vitale, *J.I. Orlando*, E. Iarussi, A. Díaz e I. Larrabide.

Premio Academia Nacional de Medicina 2021.

- Premio al mejor trabajo original e inédito realizado en la República Argentina sobre temas Médico Científicos. Tema año 2021: "Inteligencia artificial aplicada a la medicina", con el trabajo titulado "Desarrollo de un modelo de inteligencia artificial

nacional para el tamizado de casos de retinopatía diabética referible a partir de fotografías de fondo de ojo”, J.I. Orlando, T. Castilla, A. Koch, M. Martínez, M. Leguía e I. Larrabide.

1er Premio Trabajos Orales CNO22.

- 1er Premio al mejor trabajo oral presentado en el Congreso Nacional de Oftalmología 2022 (CNO22), organizado por el Consejo Argentino de Oftalmología, con el resumen “Evaluación retrospectiva de un primer modelo de inteligencia artificial argentino para tamizaje automático de retinopatía diabética referible a partir de fotografías de fondo de ojo”, J.I. Orlando, T. Castilla, A. Koch, I. Larrabide, M. Martínez y M. Leguía.

Prendete 2020. Concurso de Ideas de Negocio Innovadoras (<http://prendete.co/>).

- Miembro de retinar (<https://retinar.com.ar/>), proyecto clasificado entre los 15 finalistas de un total de 130 proyectos presentados y el proyecto más votado por el público.

MICCAI Society

- MICCAI 2014 Student Travel Award.

Red de Carreras en Ingeniería de Software / Sistemas de Información (RIISIC)

- Mejor paper en la sesión de estudiantes, con el artículo “Un enfoque de superficies activas basado en texturas para la segmentación de tumores en MRI cerebrales”, J.I. Orlando, H.L. Manterola, E. Ferrante, y M. del Fresno.

Consejo Argentino de Ingenieros (CAI)

- Mejor tesis argentina en Ingeniería del 2013, con el trabajo “Segmentación de imágenes médicas tridimensionales basada en indicadores de texturas”.

BECAS OBTENIDAS

- Beca Doctoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, Argentina. Directora: Dra. Mariana del Fresno. Abril 2013 a Marzo 2018.
- Beca para Pasantes, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, INRIA, Francia. Équipe GALEN, INRIA Saclay, Palaiseau, Francia, y Center for Learning and Visual Computing, École Centrale Paris (Centrale Supélec), Francia. Director: Dr. Matthew B. Blaschko. Mayo 2013 a Noviembre 2013.
- Beca de Entrenamiento a la Investigación, Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, CIC-PBA, Argentina. Directora: Dra. Mariana del Fresno. 4 meses.

EVALUACIÓN

Comités Evaluadores de CONICET

- 2021. Especialista Externo en la evaluación de la Convocatoria PIP 2021-2023 Grupo Investigación.
- 2020. Evaluador en Ingreso a la Carrera de Investigador Científico CONICET Convocatoria 2020 para la Comisión Asesora de INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA E ING. RELACIONADAS PARA INGRESOS CIC.

Evaluación de Becarios/as

- 2021. Evaluador de 5 informes finales de becarios/as CIN Estímulo a las Vocaciones Científicas, convocatoria 2017. Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, UNICEN.

Tesis doctorales

- 2024. Miembro del comité examinador de la propuesta doctoral de José Morano García. Medical University of Vienna, Austria. Director: Hrvoje Bogunovic.

- 2023. Jurado de la tesis del Bioing. Ramiro Gatti. Doctorado en Ingeniería Mención en Bioingeniería, Facultades de Ciencias de la Alimentación, Ciencias Agropecuarias e Ingeniería, UNER (Argentina). Directores: Dr. José Biurrún Manresa, Dr. Gabriel Gentiletti.
- 2023. Jurado de la tesis de Mariana Vallejo-Azar. Maestría en Neurociencias. Universidad Nacional Arturo Jauretche (Argentina). Directores: Dr. Juan Pablo Princich, Dra. Paula González.
- 2022. Jurado de la tesis del Lic. Adán Faramiñán. Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud. Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN (Argentina). Directores: Dr. Raúl Rivas, Dr. Facundo Carmona.
- 2022. Evaluador académico externo de la tesis de Roberto Romero. PhD in Information and Telecommunications Technologies, Universidad de Valladolid (España). Directora: Dra. María García Gadañón.
- 2022. Jurado de la tesis de la Bioing. Agostina Larrazabal. Doctorado en Ingeniería, Mención Inteligencia Computacional, Señales y Sistemas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral. Directores: Dr. César Martínez, Dra. Cecilia García Cena.

Proyectos Finales de carrera y tesinas de grado

- 2020. Jurado de plan de proyecto final de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN. Alumna: Valeria LUCHESSI. Director: Dr. José Massa.

Editoriales

- Miembro del Editorial Board. Scientific Reports (IF: 4.6, Cuartil Scimago: Q1), 2024.
- Editor Asociado. Medical Image Analysis (IF: 10.9, Cuartil Scimago: Q1), 2024.

Membresía en comités científicos de congresos

- Miembro del comité de programa: 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICAL INFORMATION PROCESSING AND ANALYSIS (SIPAIM), Valparaíso, Chile, 9 al 11 de noviembre de 2022.
- Miembro del comité de programa: 22do Congreso de Bioingeniería (SABI), Piriápolis, Uruguay, 4 a 6 de marzo de 2020.
- Miembro del comité de programa: LatinX in AI Research at NeurIPS 2019, Vancouver, Canadá, 9 de diciembre de 2019.
- Miembro del comité científico: Workshop on GRaphs in biomedicAI Image anaLysis (GRAIL), en MICCAI'18. Granada, España, 20 de septiembre de 2018.
- Organizador: Pathologic Myopia Challenge (PALM), en ISBI'19. Venecia, Italia, 8 de abril de 2019.
- Miembro del comité científico: Workshop on GRaphs in biomedicAI Image anaLysis (GRAIL), en MICCAI'18. Granada, España, 20 de septiembre de 2018.
- Organizador: Retinal Fundus Glaucoma Challenge (REFUGE), en MICCAI'18. Granada, España, 20 de septiembre de 2018.
- Miembro del comité de programa: Learning with Limited Data (LLD) workshop, en NIPS'17. Long Beach, CA, USA, 4 de diciembre de 2017.
- Miembro del comité científico: Workshop on GRaphs in biomedicAI Image anaLysis (GRAIL), en MICCAI'17. Quebec, Canada, 14 de septiembre de 2017.
- Miembro del comité organizador local: 12th Symposium on Medical Information Processing and Analysis (SIPAIM'16), Tandil, Argentina, 5-7 de diciembre de 2016.

Revisor en revistas y conferencias

- The Lancet Digital Health.
- AISTATS 2021.
- MICCAI 2018, 2019, 2020, 2021.
- IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.

	• ICLR Workshop on Learning with Limited labeled Data (LLD 2019). • ISBI 2020. • MIDL 2019, 2020. • Computer Vision and Image Understanding • Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization • NIPS Workshop on Learning with Limited labeled Data (LLD 2017) • MICCAI Workshop on GRaphs in biomedicAI Image anaLysis (GRAIL 2017) • XXI Congreso Argentino de Bioingeniería (SABI 2017) • 10th Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing (ICV-GIP 2016) • IEEE Transactions on Medical Imaging • Computerized Medical Imaging and Graphics • Computer Vision and Image Understanding • Journal of Imaging
MEMBRESÍAS PROFESIONALES	• MICCAI Society (2018) • MICCAI Society (2014) • Consejo Argentino de Ingenieros, CAI (2013-2014)
ASISTENCIA A CONGRESOS SIN PUBLICACIONES	• MACI 2015 (5ta Conferencia en Matemática Aplicada, Computacional e Industrial. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina. 4-6 de mayo de 2015. • 2nd Biomedical Image Analysis Summer School: Modalities, Methodologies and Clinical Research, Institut Henri Pointcaré, Paris, Francia, 8-12 de julio de 2013. • ECIImag 2011. 4ta Escuela y Workshop en Ciencias de las Imágenes, 12-8 de agosto de 2011. • Agile Open Tandil 2011. Conferencias en Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software. Comunidad Latinoamericana de Métodos Ágiles. Tandil, Argentina. 21 de mayo de 2011. • MACI 2011 (3ra Conferencia en Matemática Aplicada, Computacional e Industrial. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. May 9-11, 2011.
PRESENTACIONES Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	Curso de Formación Profesional “Fundamentos de Salud Digital & Inteligencia Artificial aplicados a la Transformación Digital en Telesalud”, Hospital Municipal “Dr. Leónidas Lucero”, Bahía Blanca, Argentina. Abril de 2026. • Disertante invitado, “Retinar: Inteligencia Artificial y Telemedicina Distribuida para la Detección Temprana de la Retinopatía Diabética”. Diplomatura en Economía de la Salud, Universidad de San Andrés, Argentina. 7 de noviembre de 2025. • Docente invitado, “Retinar: Inteligencia Artificial y Telemedicina Distribuida para la Detección Temprana de la Retinopatía Diabética”. Cátedra Roche: Decisiones en Salud, Universidad de San Andrés, Argentina. 17 de septiembre de 2025. • Docente invitado, “Retinar: Inteligencia Artificial y Telemedicina Distribuida para la Detección Temprana de la Retinopatía Diabética”. XXX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2025, UNNE, Resistencia, Argentina. Junio 2023 • Conferencista invitado para inaugurar las jornadas, con la conferencia: “Inteligencia artificial: del laboratorio al mundo real”. Cobertura.

Papers: Collage de Ciencia, Facultad de Arte, UNICEN, Tandil, Argentina. Noviembre 2023.

- Participé exponiendo en una serie de [videos cortos](#) de divulgación acerca de los logos científicos de la UNICEN.

DigitalHealth InvestorsTalk (podcast), Boston MA, USA. 1 de noviembre de 2023.

- Participación en el podcast de Steven Wardell como entrevistado, con la temática “Checking in on AI in healthcare”.

Foro Salud Digital Bonaerense 2023. 18 de octubre de 2023.

- Conferencista, “retinar: teleoftalmología e IA”.

Simposio Científico de Inteligencia Artificial y Aplicaciones (SCIAA), Universidad de San Andrés, CABA, Argentina. 4 de octubre de 2023.

- Conferencista, “One class to rule them all: aplicaciones de clasificación a una clase en visión artificial y medicina.”

Del aula al ambito profesional, Centro de Estudiantes, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN, Tandil, Argentina. 28 de agosto de 2023.

- Miembro del panel de discusión, brindamos detalles a los/as estudiantes acerca de cómo conseguir un primer trabajo al terminar los estudios universitarios.

Congreso de Innovación en la Salud, FLAMA: Semana del Conocimiento, Tandil, Argentina. 24 de octubre de 2022.

- Conferencista, “retinar: telemedicina e inteligencia artificial para prevención de la retinopatía diabética.”

Seminario de Inteligencia Artificial en Medicina, Laboratorio de Inteligencia Artificial, Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, CABA, Argentina. 21 de septiembre de 2022.

- Conferencista, “Cómo entrenar bien un baseline: Experiencias y recomendaciones desde la aplicación de deep learning en oftalmología.”

Jornadas de Informática en Salud 2021 - Hospital Italiano de Buenos Aires, CABA, Argentina. 16 de noviembre de 2021.

- Conferencista, “retinar: hacia una plataforma nacional basada en inteligencia artificial para la detección temprana de la retinopatía diabética”.

Reunión AIVO (Asociación de Investigación en Visión y Oftalmología) 2021 - Webinar. 29 de octubre de 2021.

- Conferencista, “Inteligencia artificial en oftalmología: desarrollos argentinos, oportunidades y desafíos”.

IMAGE AI, encuentro internacional de la European Glaucoma Society en glaucoma e inteligencia artificial, Lovaina, Bélgica. 12 de diciembre de 2019.

- Conferencista, “What’s next in AI for glaucoma screening? The REFUGE challenge outcomes.”

II CONECEX, 2do Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina. 31 de mayo de 2014

- Panelista, “De la matemática al análisis de imágenes médicas: modelos computacionales aplicados al diagnóstico, tratamiento y monitoreo de enfermedades”

Espacio compartido para estudiantes, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina.

- Presentaciones periódicas introductorias a las carreras informáticas de la facultad.

IDIOMAS

Español

- Lengua madre.

Inglés

- Fluido para lectura, escritura y conversación.
- Examen oficial Anglia Proficiency Level (C2) (Examen escrito: aprobado con distinción, 84 % lectura, 92 % escritura, 96 % escucha. Examen oral: nivel Proficiency, aprobado con distinción).

Francés

- Fluido para lectura, intermedio para escritura y conversación.
- Examen oficial DELF (A2) aprobado con 93/100.
- 6 meses de residencia en Francia.

Alemán

- Comprensión básica de texto escrito.
- Certificación de nivel A1.2 (abc Bildungszentrum, Viena, Austria).
- 1 año y 9 meses de residencia en Austria.

HABILIDADES EN INGENIERÍA E IA

- Herramientas: Visual Studio Code, Git, Matlab/Octave, Scilab, R, UML, Trello.
- Lenguajes de programación: Python (5 años), Matlab (5 años), Java, C++, SQL (mySQL, Oracle, Postgress), Unix shell scripting, Markdown.
- Computer Vision: Torchvision, OpenCV.
- Machine learning: Pytorch (5 años), Tensorflow (keras), MatConvNet, Scikit Learn, Matlab, Pandas.
- Investigación y planificación en IA: Identificación de problemas, captura de requerimientos con stakeholders (mayormente médicos), recuperación y curado de datos, diseño de protocolos de etiquetado de datos, diseño de soluciones basadas en IA para problemas reales (mayormente médicos pero también para problemas de computer vision/graphics en general), establecimiento de protocolos de evaluación, publicación de resultados, consultoría.

CIUDADANÍA

Argentina